CCNA（200-301 v1.1）　4.0 IPサービス　#19

QoS

出題範囲 4.7 ― 回線が混んだとき、どのパケットを先に送り、どれを待たせ、どれを捨てるか。1台ずつの扱い（PHB）を読む

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料・RFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 4.7 Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS, such as classification, marking, queuing, congestion, policing, and shaping

1 QoS の考え方
帯域・遅延・ジッター・損失、輻輳、PHB、音声の目安（片道 150 ms 未満）

2 分類とマーキング
CoS（L2・3ビット）、IP Precedence（3ビット）、DSCP（6ビット）、EF 46・AFxy・CS、信頼境界

3 キューイングと輻輳回避
LLQ（priority）と CBWFQ（bandwidth）、テールドロップ、TCP グローバル同期、WRED

4 ポリシングとシェーピング
捨てるか、ためるか。CIR・Bc・Tc、トークンバケツ、MQC

CCNAでの問われ方	
Explain	設定の細部より**しくみと違い**。「EF の値は」「AF の落としやすさ」「ポリシングとシェーピングの違い」「WRED は何を防ぐ」「信頼境界はどこに置く」

芯：QoS は帯域を**増やさない**。混んだときに**見分けて（分類）、印を付け（マーキング）、並べ（キュー）、捨て方や速さを決める**。それを各機器が1台ずつ同じ方針でする（PHB）。

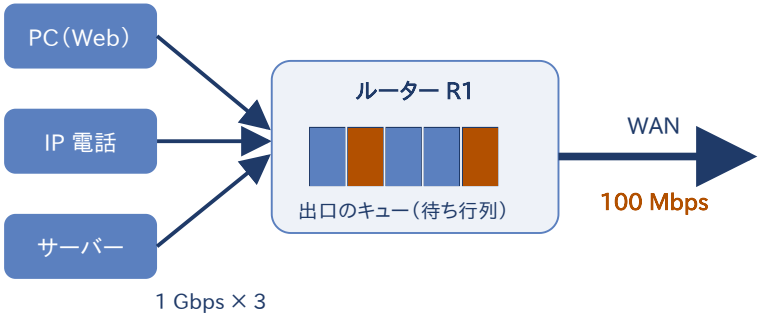
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（4.7）

第1章

QoS の考え方

混むのは出口。待ち行列で起きる遅れ・ばらつき・捨てられを、通信の種類ごとに配り分ける。

どこで混むか：速い所から遅い所への出口



入りの合計 ＞ 出口の速さ → キューに待ちができる＝輻輳

QoS が扱う4つの品質	
要素	**意味**
帯域	一定時間に運べる量（bps）。QoS は**配り分ける**だけ
遅延	届くまでの時間。伝搬（距離）＋**キューで待つ時間**
ジッター	遅延の**ばらつき**
損失	届かないこと。主に**キューがあふれて捨てられる**

QoS で減らせるのはキューで待つ時間とそこで捨てられること。光の速さで決まる伝搬遅延は変えられない。

出典：RFC 3246 1.（The dominant causes of delay … are fixed propagation delays … and queuing delays in switches and routers）／QoS CG IOS XE 17.9（Catalyst 9300）「Configuring QoS」（Queuing is used to prevent traffic congestion）。図はClaudeが作った例

通信の種類で、守りたいものが違う

種類	弱いもの	ふつうの扱い
音声	遅延・ジッター・損失すべて。UDP なので**送り直さない**	優先キュー（EF）
映像会議	遅延・損失。量が多い	帯域を保証（AF4x）
業務データ	損失（TCP は送り直すが遅くなる）	帯域を保証（AF）
その他	あまり気にしない	残りを分け合う（Default）

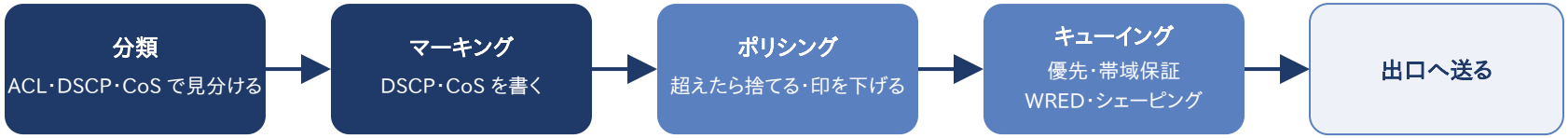
注意 右の列の対応は RFC 4594 の推奨の例。DSCP の決め方はネットワークごとに決めてよい

音声の目安（Cisco の VoIP の QoS の資料）	
遅延	片道 **150 ms 未満**（ITU G.114 の勧め）
損失	G.729 の音声で **1% よりずっと小さく**
ジッター	受け手のジッターバッファーで吸収するが、そのぶん遅延が増えるので**小さく**

PHB：DiffServ では経路全体の予約はせず、各機器が印（DSCP）を見て**1台ずつ**同じ方針で扱う。この「1ホップごとの扱い」が PHB。

出典：Cisco「Quality of Service for Voice over IP」（Loss should be far less than 1 percent／ITU G.114 … less than 150 ms one-way／Jitter must therefore be minimized）／RFC 4594（Telephony → EF、Multimedia Conferencing → AF4x）／RFC 2475 1.4.2（PHB = externally observable forwarding behavior of a DS node）

1台の中の流れ：見分ける → 印 → 制限 → 並べる → 送る



入り口（ingress）でも出口でも　　入りでも出でも　　出口（egress）だけ

分類とマーキングは送り手の近くで1回。後ろの機器は印だけ見て扱いを決める

どの部品がどちら向きかが問われる。キューは送り出すための待ち行列なので出口のしくみ。だからキューを使うシェーピングも出口だけ。ポリシングはためないので入りにも使える。

出典：QoS CG IOS XE 17.9「Configuring QoS」QoS Components（Classification … Marking … Shaping and policing … Queuing）／Cisco「Compare Traffic Policing and Traffic Shaping」（Doc 19645）（Queues are an outbound concept … Only policing can be applied to inbound traffic）。図はClaudeが作った例

第2章

分類とマーキング

L2 の CoS、L3 の IP Precedence と DSCP。どこに何ビットあるかと、
代表の値。

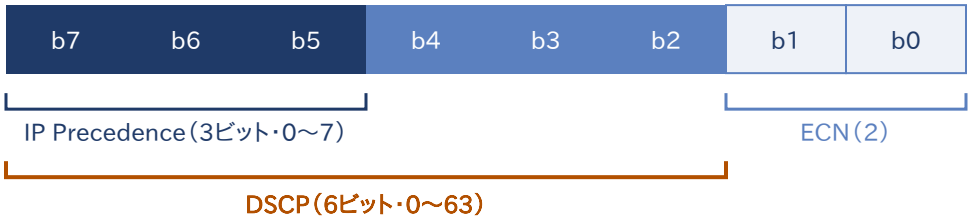
印はどこにあるか：CoS と DSCP

レイヤー2：802.1Q タグ（4バイト）



0〜7。タグのある**トランク**でしか運べない

レイヤー3：IPv4 の ToS バイト（IPv6 は Traffic Class）＝8ビット



L3 の印なので**ルーターを越えても残る**

DSCP の上位3ビット＝IP Precedence の場所

ひっかけ：ルーターを通るとフレームは作り直されるので、CoS（L2）は次の区間に残らない。ルーターを越えて印を伝えるなら DSCP。

出典：RFC 2474（2. DS field ＝ IPv4 TOS octet／IPv6 Traffic Class octet、3. Six bits of the DS field are used as a codepoint）／RFC 3168（残り2ビットは ECN）／QoS CG 17.9「Configuring QoS」（802.1Q … class of service (CoS) 3-bit field）／Cisco VoIP QoS（Precedence 5 — the three most significant bits of the IP ToS byte are set to 101）

DSCP の代表の値

PHB	DSCP	使い道の例
Default	0 （000000）	ふつう（best effort）
EF	46 （101110）	音声。低遅延・低損失・低ジッター
CSx	8x （xxx000）	IP Precedence と互換。CS3＝24、CS5＝40、CS6＝48

AFxy の DSCP ＝ 8 × x ＋ 2 × y

計算 AF41 ＝ 32 ＋ 2 ＝ **34** ／ AF31 ＝ 24 ＋ 2 ＝ 26 ／ AF23 ＝ 16 ＋ 6 ＝ 22

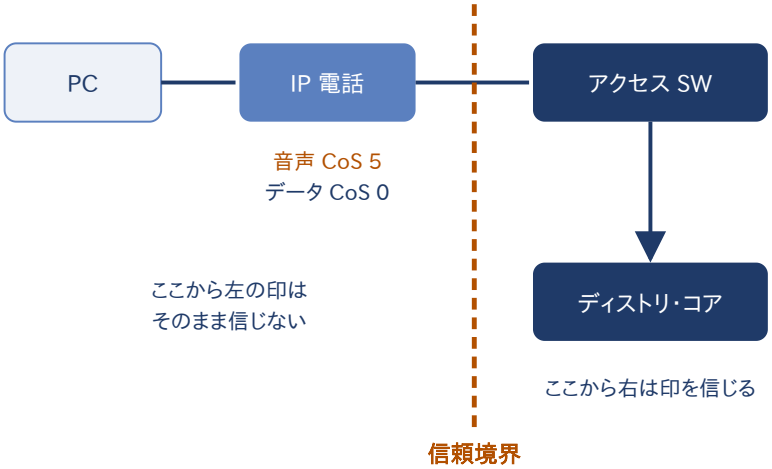
式は RFC 2597 の表の値から Claude が書いたもの（ビットで見ると xxxyy0）

AF の表（x＝クラス、y＝落としやすさ）	y＝1 低	y＝2 中	y＝3 高
クラス1	AF11＝10	AF12＝12	AF13＝14
クラス2	AF21＝18	AF22＝20	AF23＝22
クラス3	AF31＝26	AF32＝28	AF33＝30
クラス4	AF41＝34	AF42＝36	AF43＝38

落としやすさ：混んだら、同じクラスの中では **y が大きい方から**捨てる（AF23 は AF21 より先に捨てられる）。x の大小は「どちらが偉いか」を決めない（各クラスにどれだけ配るかは設定しだい）。

出典：RFC 3246 5.（Codepoint 101110 is RECOMMENDED for the EF PHB）／RFC 2597 2.（discarding packets with a higher drop precedence value）・6.（AF の表）／RFC 2474 4.1（Default PHB 000000）・4.2.2.1（Class Selector xxx000）

信頼境界：だれの付けた印を信じるか



決まり	内容
なぜ要るか	PC が自分で EF を付けると**優先キューを横取り**できてしまう
どこに置くか	できるだけ端末に近い所（アクセススイッチ）
IP 電話	Cisco の電話は音声を **CoS 5**、データを **CoS 0** にする
trusted boundary	スイッチが **CDP で電話を見つけたときだけ**印を信じ、PC を直接つないだら信じない

9300 の初期の動き：QoS ポリシーがなければ、パケットの DSCP をそのまま信じる（L2 だけのフレームは CoS）。

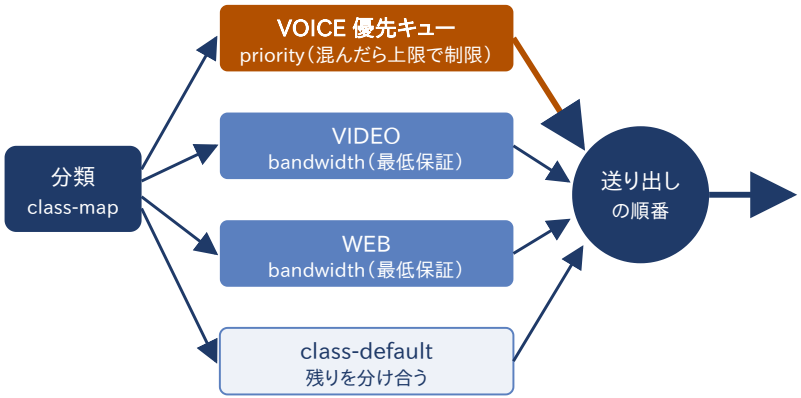
出典：QoS CG IOS XE 17.9「Configuring QoS」Port Security on a Trusted Boundary for Cisco IP Phones（marking the CoS level of the voice packets as high priority (CoS = 5) and … data packets as low priority (CoS = 0)／trusted boundary feature … uses CDP to detect the presence of a Cisco IP Phone）・Trust Behavior for Wired Ports。図はClaudeが作った例

第3章

キューイングと輻輳回避

どのキューから先に送るか。キューがいっぱいになりそうなとき、どう捨てるか。

LLQ：優先キュー＋クラスごとの最低保証




```
policy-map WAN-OUT
 class VOICE
  priority 512        ! いつも先に。混んだら 512 kbps まで
 class WEB
  bandwidth 2000      ! 混んでも最低 2000 kbps
 class class-default
  fair-queue
interface g0/1
 service-policy output WAN-OUT
```

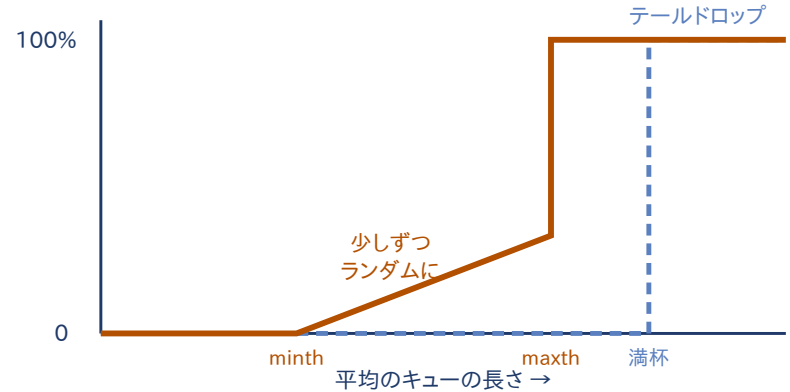
priority	厳密な優先（LLQ）。混んだときは決めた速さで**ポリシング**され、ほかを飢えさせない
bandwidth	最低保証（CBWFQ）。空いていれば**それ以上も送れる**

> Cisco は音声に LLQ を勧めている。音声は優先、データは帯域保証、という分担。

出典：Cisco「Quality of Service for Voice over IP」Low Latency Queueing（priority to certain classes and guaranteed minimum bandwidth for other classes／During periods of congestion, the priority queue is policed at the configured rate／None of the reserved queues are restricted to the configured bandwidth if bandwidth is available／we recommend LLQ）。設定はCiscoの例の書式でClaudeが作った例

テールドロップと WRED

キューの長さと、捨てる確率



形は RFC 2309 の RED の説明から Claude が描いた。WRED は印ごとに minth・maxth を変え、印の低いものほど早く捨てる

	テールドロップ	WRED
いつ捨てる	キューが**満杯**になってから	満杯になる**前から**少しずつ
何を捨てる	種類に関係なく全部	DSCP・CoS などで差をつける
起きること	多くの TCP が**一斉に**減速 → **TCP グローバル同期**	一部の TCP だけ減速 → 同期を防ぐ

音声には効かない：WRED は「捨てられた TCP が速度を落とす」ことを利用する。UDP の音声は速度を落とさず音が欠けるだけなので、優先キューで守る。

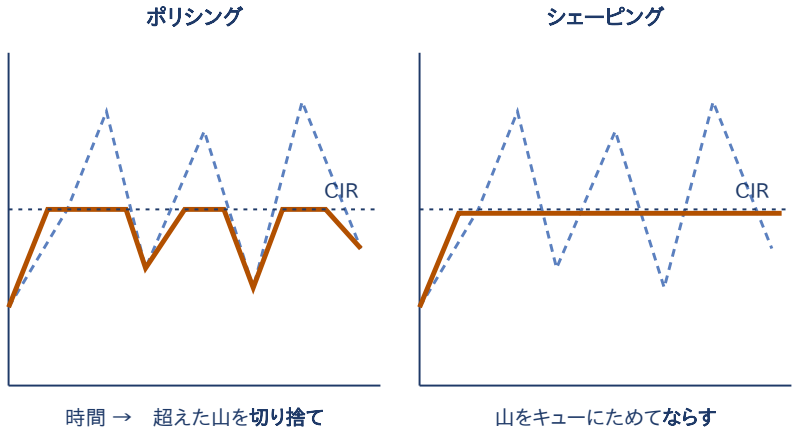
出典：QoS CG IOS XE 17.9「Configuring Weighted Random Early Detection」（Tail drop treats all traffic equally／takes advantage of the congestion control mechanism of TCP／drops some packets early … minimizes the chances of TCP global synchronization）／RFC 2309 2.（global synchronization）・3.（minth・maxth）

第4章

ポリシングとシェーピング

決めた速さを超えた分を、すぐ捨てるか（ポリシング）、ためて後で送るか（シェーピング）。

捨てるか、ためるか



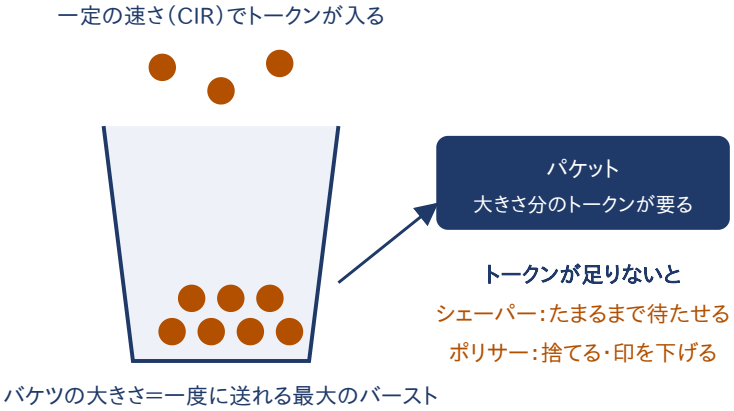
点線＝来た量、太線＝出ていく量。Cisco の資料の「ポリシングはのこぎり形、シェーピングはなめらか」を Claude が描いた

	ポリシング	シェーピング
超えた分	**捨てる**（または印を下げる）	**キューにためる**
遅延	増えない	**増える**（待つ）
向き	**入りでも出でも**	**出口だけ**
TCP への影響	捨てられて送り直し	捨てにくい
よくある場所	ISP がお客さんの入りを制限	お客さんが契約の速さに合わせて出す

例　口は 1 Gbps、契約は 100 Mbps → 自分の出口で `shape average 100000000`。ISP 側で何が捨てられるかを選べない状態を避ける

出典：Cisco Doc 19645（policing … output rate that appears as a saw-tooth／shaping … a smoothed packet output rate／Buffer and queue excess packets・Drops (or remarks) excess packets／Only policing can be applied to inbound traffic）／QoS CG 17.9「Configuring QoS」（Shaping … downstream devices are not subjected to congestion）。例はClaudeが作った

トークンバケツと Tc ＝ Bc ÷ CIR



CIR	守る平均の速さ（bps）
Bc	1つの区切りの時間に送ってよい量（ビット）
Tc	区切りの時間（秒）
Be	使わずに残した分を後でまとめて使える上乗せ

Tc ＝ Bc ÷ CIR

例　CIR 8 Mbps、Bc 80,000 ビット

1. Tc ＝ 80,000 ÷ 8,000,000 ＝ 0.01 秒 ＝ **10 ms**
2. 10 ms ごとに 80,000 ビットずつ送ると、1秒で 100 回 × 80,000 ＝ **8,000,000 ビット**（平均 8 Mbps）
3. 同じ CIR で Bc を 2 倍にすると、Tc も 2 倍の 20 ms（式から）

出典：Cisco Doc 19645 Token Bucket（the packet either waits until the bucket has enough tokens (in the case of a shaper), or the packet is discarded or marked down (in the case of a policer)／the largest burst … is roughly proportional to the size of the bucket／Tc = Bc/CIR (in seconds)／Be）。計算の例はClaudeが作った

MQC で組み立てる：class-map → policy-map → service-policy

```
! 1 何を（分類）
class-map match-any VOICE
 match dscp ef
class-map match-any GUEST
 match access-group name GUEST-NET
! 2 どうする（扱い）
policy-map EDGE-IN
 class GUEST
  police cir 10000000
   conform-action transmit
   exceed-action drop
 class class-default
  set dscp default
! 3 どこに・どちら向きに
interface g1/0/10
 service-policy input EDGE-IN
```

部品	役目
class-map	match で**何を**見分けるか（DSCP・ACL など）
policy-map	クラスごとに**どうするか**（set・priority・bandwidth・police・shape）
service-policy	インタフェースに**input／output** を付けて当てる
class-default	どのクラスにも当たらなかったもの。どの policy-map にもある

読み方：左は「入ってくるゲストの通信を 10 Mbps で制限し、超えたら捨てる。それ以外は印を 0 に書き直す（信頼しない）」。入りなので police は使えるが shape は使えない。

出典：QoS CG IOS XE 17.9「Configuring QoS」（Modular QoS CLI／class-map・policy-map・service-policy／Every policy map has a default class／police … conform-action・exceed-action）／Cisco Doc 19645（Only policing can be applied to inbound traffic）。設定はClaudeが作った例

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
QoS で回線が速くなる	帯域は増えない。混んだときの**配り分け**
CoS はルーターを越えても残る	CoS は 802.1Q タグ（L2）。越えて残るのは **DSCP**
EF の DSCP は 5	EF は **46**。5 は IP Precedence（または CoS）の音声の値
AF41 の DSCP は 41	8×4+2×1=**34**
AF13 は AF11 より守られる	y が大きいほど**先に捨てられる**
bandwidth は上限	**最低保証**。上限で抑えるのは police・shape、優先キューの上限は priority
WRED で音声を守る	WRED は TCP 向け。音声は**優先キュー**
シェーピングは入りにも使える	シェーピングは**出口だけ**。入りで使えるのはポリシング
ポリシングは遅延を増やす	ためないので増えない。遅延が増えるのは**シェーピング**

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

考え方
帯域・遅延・ジッター・損失。音声は片道 150 ms 未満。混むのは出口。各機器が印を見て扱う＝PHB

印
CoS 3ビット（L2）・IP Precedence 3ビット・DSCP 6ビット。EF 46・AFxy＝8x＋2y・CSx＝8x・Default 0。信頼境界はアクセスに

キュー
LLQ＝priority（音声）、CBWFQ＝bandwidth（最低保証）。テールドロップ→TCPグローバル同期、WRED で防ぐ

速さの制限
ポリシング＝捨てる・入出どちらも／シェーピング＝ためる・出口だけ。Tc＝Bc÷CIR

設定のまとめ（MQC）

```
class-map match-any VOICE
 match dscp ef
policy-map WAN-OUT
 class VOICE
  priority 512
 class class-default
  fair-queue
interface g0/1
 service-policy output WAN-OUT
```

確かめる: `show policy-map interface g0/1`（クラスごとの数と捨てた数）

次の分野: #20 セキュリティの基本と AAA で、脅威・パスワード・AAA を読む。

出典：このPDFの各ページの資料